



四川大學

SICHUAN UNIVERSITY



2025年美赛C题分析

四川大学商学院 吴鹏昆



目 录

- 1. 2025年美赛C题的原文
- 2. 2025年美赛C题的中文翻译
- 3. 2025年美赛C题的问题分析
- 4. 2025年美赛C题涉及到的知识点提炼



➤ 2025年美赛C题剖析（原文）

2025 MCM Problem C: Models for Olympic Medal Tables

In addition to watching individual events during the latest summer Olympic Games in Paris, 2024, fans followed the overall “medal table” for each country. The final results (Table 1) showed the United States with the most total medals (126), and China and the United States tied at the top of the standings for the first place Gold medals (40). The host country, France, was 5th in the Gold medal count (16) standings but 4th in terms of total medal count while Great Britain, 7th with 14 Gold medals finished 3rd in total.

	Gold	Silver	Bronze	Total
United States	40	44	42	126
China	40	27	24	91
Japan	20	12	13	45
Australia	18	19	16	53
France	16	26	22	64
Netherlands	15	7	12	34
Great Britain	14	22	29	65

Table 1: Paris Olympics (2024) Final Medal Table – Gold Medal Top 7 Countries[1]

2025 MCM Problem C: Models for Olympic Medal Tables

The standings at the top of the table are always watched closely, but the medal counts for other countries are often just as valued. For example, Albania (2 medals), Cabo Verde, Dominica, and Saint Lucia (2 medals) won their nations' first Olympic medals at the Paris games. Dominica and Saint Lucia also each earned a Gold medal at these games. More than 60 countries have still yet to win an Olympic medal.

Predictions of the final medal counts are commonly made, but typically not based on historical medal counts but closer to the start of an upcoming Olympic games when current athletes scheduled to compete are known (for example: <https://www.nielsen.com/news-center/2024/virtual-medal-table-forecast/>).

Data is provided of medal tables for all summer Olympic games, host countries, as well as the number of Olympic events at each games broken down by sport for all summer Olympic games played. Additionally, data for all individual Olympic competitors with their sport and result (medal type, or no medal) is provided. Your models and data analysis must ONLY use the provided data sets. You may use additional resources to provide background and context or help with interpreting results (be sure to document the sources). Specifically, use the provided data to:

- Develop a model for medal counts for each country (for Gold and total medals at a minimum). Include estimates of the uncertainty/precision of your model predictions and measures of how well model performs.

2025 MCM Problem C: Models for Olympic Medal Tables

- Based on your model, what are your projections for the medal table in the Los Angeles, USA summer Olympics in 2028? Include prediction intervals for all results. Which countries do you believe are most likely to improve? Which will do worse than in 2024?
- Your model should include countries that have yet to earn medals; what is your projection for how many will earn their first medal in the next Olympics? What sort of odds do you give to this estimate?
- Your model should also consider the events (number and types) at a given Olympics. Explore the relationship between the events and how many medals countries earn. What sports are most important for various countries? Why? How do the events chosen by the home country impact results?
- Athletes may compete for different countries, but it is not a simple matter for them to change due to citizenship requirements. Coaches, however, can easily move from one country to another as they do not need to be citizens to coach. There is, therefore, the possibility of a “great coach” effect. Two possible examples of this include Lang Ping[2], who coached volleyball teams from both the U.S. and China to championships, and the sometimes-controversial gymnastics coach, Béla Károlyi[3], who coached Romania and then the U.S. women’s teams with great success. Examine the data for evidence of changes that might be due to a “great coach” effect. How much do you estimate such an effect contributes to medal counts? Choose three countries and identify sports where they should consider investing in a “great” coach and estimate that impact.
- What other original insight(s) about Olympic medal counts does your model reveal? Explain how these insight(s) can inform country Olympic committees.

2025 MCM Problem C: Models for Olympic Medal Tables

Your PDF solution of no more than 25 total pages should include:

- One-page Summary Sheet.
- Table of Contents.
- Your complete solution.
- References list.
- AI Use Report (If used does not count toward the 25-page limit.)

Note: There is no specific required minimum page length for a complete MCM submission. You may use up to 25 total pages for all your solution work and any additional information you want to include (for example: drawings, diagrams, calculations, tables). Partial solutions are accepted. We permit the careful use of AI such as ChatGPT, although it is not necessary to create a solution to this problem. If you choose to utilize a generative AI, you must follow the COMAP AI use policy. This will result in an additional AI use report that you must add to the end of your PDF solution file and does not count toward the 25 total page limit for your solution.

2025 MCM Problem C: Models for Olympic Medal Tables

Data File: [2025_Problem_C_Data.zip](#): This zip file contains all 5 of the data files listed below.

- [data_dictionary.csv](#) – database descriptions with examples
- [summerOly_athletes.csv](#) – all competitors with their sport, year, and result (medal type or none)
- [summerOly_medal_counts.csv](#) – complete country medal count tables for all summer Olympics from 1896 to 2024
- [summerOly_hosts.csv](#) – list of host country for all summer Olympics from 1896 to 2032
- [summerOly_programs.csv](#) – counts of number of events by sport/**discipline** and total for all summer Olympics from 1896 to 2032

Data, such as country designations, are recorded by the **International Olympic Committee (IOC)** (on their Olympics.com website) at the time of a given Olympics. Thus, designations may change in the data set. As with all data, there may be recording anomalies. Note, for example, in the athlete's data set in some cases for sports like tennis, table tennis, beach volleyball, the “Team” includes more detail than just the country. For example, Germany-1 would be the first of two beach volleyball teams from Germany in the 2000 Olympics. Decisions and assumptions about how to handle the data are an important part of the modeling process.

2025 MCM Problem C: Models for Olympic Medal Tables

Glossary

International Olympic Committee (IOC): is the international, non-governmental, sports governing body of the Olympic Games and the Olympic Movement. The IOC is best known as the organization responsible for organizing the Summer and Winter Olympics.

Programme: of the Olympic Games is the programme of all sports competitions established by the IOC for each edition of the Olympic Games.

SDE: Sport, Discipline, or Event

Sport: The IOC defines an Olympic sport as a discipline that is governed by a single international sports federation (IF). A single sport may contain one or more disciplines, each of which is the focus of one or more events.

Discipline: A branch of a sport that includes one or more events.

Event: A competition within a discipline that results in a ranking and awards (e.g. medals).

Example of the relationship between **sport**, **discipline**, and **event** in the Olympic programme from the 2024 Paris Olympics:

- World Aquatics is the IF that governs the sport of aquatics
- Within the sport of aquatics are multiple disciplines – artistic swimming, diving, marathon swimming, swimming, and water polo.
- Within the discipline of diving are eight medal events:
 - Individual 3m springboard - men & women
 - Individual 10m platform - men & women
 - Synchronized 3m springboard - men & women
 - Synchronized 10m platform - men & women

2026 MCM Problem C: Data With The Stars

References

- [1] Olympics.com, <https://olympics.com/en/paris-2024/medals>
- [2] Olympics.com Biography, Lang Ping, <https://olympics.com/en/athletes/ping-lang>
- [3] USA Gymnastics Hall of Fame,
<https://usagym.org/halloffame/inductee/coaching-team-bela-martha-karolyi/>

Disclaimer

COMAP is a non-profit organization dedicated to improving mathematics education with an emphasis on increasing student proficiency in mathematical modeling. This contest problem references material from the International Olympic Committee (IOC). We acknowledge and respect the IOC's ownership of this material, and it is used here solely for educational, non-commercial purposes to enrich learning experiences for participants. This content is not endorsed by or affiliated with the IOC.



➤ 2025年美赛C题剖析（中文翻译）

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析

在观看2024年巴黎夏季奥运会的各项赛事之余，球迷们还密切关注着各国的“奖牌榜”总排名。最终结果(表1)显示，美国获得的奖牌总数最多(126枚)，而中国和美国在金牌数(40枚)上并列榜首。东道主法国在金牌榜上排名第5(16枚)，但在奖牌总数上排名第4;而英国以14枚金牌位列第7，但在奖牌总数上排名第3。

表1:2024年巴黎奥运会最终奖牌榜-金牌数排名前7的国家

	金牌	银牌	铜牌	总计
美国	40	44	42	126
中国	40	27	24	91
日本	20	12	13	45
澳大利亚	18	19	16	53
法国	16	26	22	64
荷兰	15	7	12	34
英国	14	22	29	65

虽然人们总是密切关注积分榜前列的排名，但其他国家的奖牌数往往同样备受重视。例如，阿尔巴尼亚(2枚奖牌)、佛得角、多米尼克和圣卢西亚(各2枚奖牌)都在巴黎奥运会上为各自国家赢得了首枚奥运奖牌。多米尼克和圣卢西亚还在本届奥运会上各获得了一枚金牌。目前仍有60多个国家尚未获得过奥运奖牌。

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析

- 人们常对最终奖牌榜进行预测，但通常并非基于历史奖牌数据，而是更接近即将举行的奥运会开幕时届时已知哪些现役运动员将参赛(例如:<https://www.nielsen.com/news-center/2024/virtual-medal-table-forecast/>)。

本文提供了历届夏季奥运会的奖牌榜数据、主办国信息，以及历届夏季奥运会各赛事按运动项目分类的比赛数量。此外，还提供了所有个人参赛选手的数据，包括其参赛项目及成绩(奖牌类型或未获奖牌)。您的模型和数据分析必须仅使用提供的数据集。您可以使用其他资源来提供背景和上下文，或帮助解释结果(请务必注明来源)。具体而言，请利用提供的数据：

- 构建各国奖牌数预测模型(至少包括金牌数和奖牌总数)。需包含模型预测的不确定性/精度估计，以及衡量模型性能的指标。
 - 根据您的模型，您对2028年美国洛杉矶夏季奥运会的奖牌榜有何预测?请为所有结果提供预测区间。您认为哪些国家最有可能取得进步?哪些国家的表现会比2024年更差?
 - 您的模型应涵盖尚未获得奖牌的国家;您预计在下一届奥运会上将有多少国家首次获得奖牌?您对此一估计给出的概率是多少?
 - 您的模型还应考虑特定奥运会中的比赛项目(数量和类型)。探讨比赛项目与各国获得奖牌数量之间的关系。对各国而言，哪些体育项目最为重要?原因何在?东道国选择的比赛项目如何影响最终结果?
- 运动员可能代表不同国家参赛，但由于国籍要求，他们更换代表国并非易事。然而，教练则可以轻松地各国之间流动，因为执教并不需要拥有该国国籍。因此，存在“伟大教练”效应的可能性。两个可能的例子包括郎平，她曾执教美国和中国排球队并均夺得冠军;以及有时颇具争议的体操教练贝拉·卡罗利，他先后执教罗马尼亚和美国女子体操队并取得巨大成功。请分析数据，寻找可能由“优秀教练”效应导致的变化的证据。你估计这种效应在奖牌总数中占多大比例?请选择三个国家，找出它们应考虑投资聘请“伟大”教练的运动项目，并估算其影响。
- 您的模型还揭示了哪些关于奥运奖牌榜的其他独到见解?请说明这些见解如何为各国奥委会提供参考。

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析

数据文件: [2025_MCM_Problem_C_Data.zip](#) - 此压缩包包含以下列出的全部5个数据文件。

- [data_dictionary.csv](#)-带示例的数据库说明
- [summerOly_athletes.csv](#)-所有参赛选手及其运动项目、年份和成绩(奖牌类型或无)
- [summerOly_medal_counts.csv](#)-1896年至2024年所有夏季奥运会的完整国家奖牌榜
- [summerOlyhosts.csv](#)-1896年至2032年所有夏季奥运会主办国列表
- [summerOly_progras.csv](#)-1896年至2032年所有夏季奥运会各运动项目/分项的赛事数量统计及总计

诸如国家名称等数据均由国际奥林匹克委员会(IOC)在特定奥运会举办时(通过其Olympics.com网站)记录。因此,数据集中的国家名称可能会发生变更。与所有数据一样,此处可能存在记录异常。例如,在运动员数据集中,对于网球、乒乓球、沙滩排球等项目,“队伍”字段包含的信息可能不止国家名称。例如“德国-1”代表2000年奥运会上德国派出的两支沙滩排球队中的第一支。关于如何处理数据的决策和假设是建模过程中的重要环节。

术语表

国际奥林匹克委员会(IOC):是负责管理奥运会和奥林匹克运动的国际性非政府体育管理机构。国际奥委会最广为人知的职责是组织夏季和冬季奥运会。

比赛项目:指国际奥委会为每一届奥运会制定的所有体育竞赛项目。

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析

SDE: 体育项目、分项或赛事

体育项目: 国际奥委会将奥林匹克体育项目定义为由单一国际体育联合会 (IF) 管理的运动项目。一个体育项目可能包含一个或多个运动项目，每个运动项目都是一个或多个比赛项目的核心。

项目: 一项运动的分支，包含一项或多项赛事。

赛事: 某项运动项目内进行的比赛，最终产生排名并颁发奖项 (如奖牌)。

以下是2024年巴黎奥运会项目中**体育项目**、**项目**与**赛事**之间关系的示例：

- 世界游泳联合会 (World Aquatics) 是管理水上运动的国际单项体育联合会 (IF)
- 水上运动包含多个项目——花样游泳、跳水、马拉松游泳、游泳和水球。
- 跳水项目下设八个奖牌赛事：

男子及女子个人3米跳板

男子和女子10米跳台个人赛

3米跳板花样跳水 (男女)

10米高台同步跳水——男子与女子



➤ 2025年美赛C题剖析（问题分析）

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析——问题重述

奥林匹克运动会作为全球顶级综合性体育赛事，奖牌榜的竞争格局不仅是各国体育实力的直观体现，也受经济水平、教练资源、项目设置、东道主优势等多重因素交织影响。2028年洛杉矶奥运会即将到来，对各国奖牌数进行精准预测、挖掘赛事成绩背后的核心影响规律，能为各国奥委会制定备战策略、优化资源配置提供重要的数据支撑。

任务 1：构建可对各国奥运奖牌数量进行预测的模型，模型需纳入不确定性估计，评估预测准确性，并提供全面的性能指标。

任务 1.1：利用该模型预测 2028 年洛杉矶夏季奥运会的奖牌榜，为所有预测结果提供预测区间。此外，对比各国 2024 年的奥运成绩，找出成绩最有望提升的国家，以及存在成绩下滑风险的国家。

任务 1.2：筛选出从未获得过奥运奖牌的国家，预测其中有多少国家有望在本届奥运会上首次摘得奖牌，并估算这些国家获得首枚奥运奖牌的概率。

任务 1.3：将奥运赛事的设置数量与项目类型纳入模型分析，探究其与各国奖牌数量之间的关联。明确特定国家的优势赛事及其重要性，同时分析东道主的赛事项目选择对比赛结果产生的影响。

任务 2：教练与运动员不同，可自由跨国执教，这一特性催生了显著的“优秀教练效应”的潜在可能

任务 2.1：通过分析相关数据，寻找可归因于优秀教练影响力的赛事成绩变化证据，并量化“优秀教练效应”对各国奖牌数量的贡献度。

任务 2.2：选取三个国家，确定其应重点投入、引进优秀教练的赛事项目，并估算此类战略性的教练引进投入，对该国奥运奖牌成绩可能产生的提升效果。

任务 3：从模型中挖掘有关奥运奖牌数量的其他原创性研究结论，并基于这些发现，为各国奥委会提供具备可操作性的建议。

2025年美赛C题——问题分析



四川大学
SICHUAN UNIVERSITY

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析——问题分析

数据预处理（数据补充、数据清洗、数据转换、数据可视化分析、数据降维与特征工程）

数据补充：根据奥林匹克官网补充 2028 年新增项目数据等。

数据清洗：统一奖牌、项目、国家名称格式，去除乱码与重复记录；剔除极端异常成绩、无效届次数据，修正逻辑矛盾记录；标记中立参赛队伍状态，避免干扰国家奖牌榜统计等。

数据可视化：奖牌分布特征的直方图；奖牌榜特征相关性的热力图；金牌/奖牌数量突变节点的折线图；呈现国家 - 项目 - 奖牌的流动与竞争格局的对比图等。

特征工程：参赛国家的基础信息（地域、经济水平、东道主属性等）；运动员的竞技能力特征（过往奖牌数、历史最佳成绩、能力增长比值等）；奥运赛事的项目特征（项目分类、子项数量、赛事调整情况等）；奖牌竞争的趋势变化特征（历年奖牌增减趋势、竞技表现波动系数、获牌概率变化等）。

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析 ——问题分析

1. 各国奥运奖牌数量预测模型（特征工程—预测模型—结果分析）——二分类预测——评价问题

（1）任务1.1：2028 洛杉矶奥运会奖牌榜预测

该任务需基于所构建的模型，预测2028年各国奖牌数并给出预测区间，同时判断哪些国家最可能进步或下滑。这是一个**多元变量、离散型数据**的预测问题，首先需要对多届历史数据进行**预处理**；其次开展**相关性分析**，从数据集中提取出的候选变量中筛选关键特征；然后构建预测模型；最后计算置信区间，并以RMSE、MAE等指标评估模型性能，保证预测可靠性与可解释性。

（2）任务1.2：首次获奖国家预测

该任务需识别历史上从未获得奥运奖牌的国家，预测2028年首次获奖的国家数量并给出概率估计。这是一个**类别不平衡**的二分类问题，**正样本极为稀少**，每届奥运会中实际首次获奖的国家数量远少于未获奖国家，需要注意模型评估时的不平衡问题。首先从数据集中筛选出从未获奖的国家，提取参赛项目数、运动员经验、项目竞争强度等**特征**；然后构建**分类模型**估计各国首次获奖概率；最后可结合蒙特卡洛仿真估计首次获奖国家数量的期望值与置信区间，以赔率形式呈现预测可信度。

（3）任务1.3：项目设置与奖牌关系及重点项目识别

该任务需分析项目数量与类型对各国奖牌数的影响，识别各国最重要的运动项目，并评估东道主项目选择的战略效果。这是一个**相关性分析与重要性评价问题**，首先分析项目总数、项目多样性与奖牌数的**相关关系**；然后从建立多个**评价指标**，构建综合评价模型计算各国各项目的重要性得分；最后分析东道主历届项目选择规律，评估主场优势对奖牌结果的影响。

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析 ——问题分析

2. “伟大教练效应”建模——数据分析与因果推断问题

问题二关注教练跨国流动带来的“伟大教练效应”，教练无需国籍即可执教，可能显著改变项目奖牌表现。需要从数据中识别教练带来的突变影响，并量化其贡献。本质上是一个数据分析和因果推断问题。由于教练可以自由跨国执教，其引入可能对特定项目的奖牌表现产生结构性改变。问题二包含两个子任务。

（1）任务2.1分析：识别并量化伟大教练效应

该任务需从历史数据中识别由伟大教练介入引发的成绩突变，并量化其对奖牌数的贡献。首先应定义“伟大教练”的量化判断标准；然后以教练上任时间为断点，构建回归模型估计前后成绩变化，通过统计检验验证效应显著性；最后结合典型案例计算教练贡献系数，量化平均效果。

（2）任务2.2分析：推荐国家与项目并估算教练投资效果

该任务需选定三个国家，指出其应在哪些项目上引进伟大教练，并估算预期提升幅度。首先以项目近届成绩变化为依据，筛选出有历史基础但近年下滑的国家与项目；然后结合任务2.1所得贡献系数，估算引进教练后的成绩提升幅度，给出具体投资建议。

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析 ——问题分析

3. 原创性洞察与奥委会决策建议

问题三要求进一步挖掘数据中的规律性发现，并为各国奥委会提供可操作的战略建议。

例如从东道主效应切入，分析举办国对周边邻国奖牌获取率的带动作用，并据此为邻近举办城市的国家制定联合备战策略提供数据支撑。

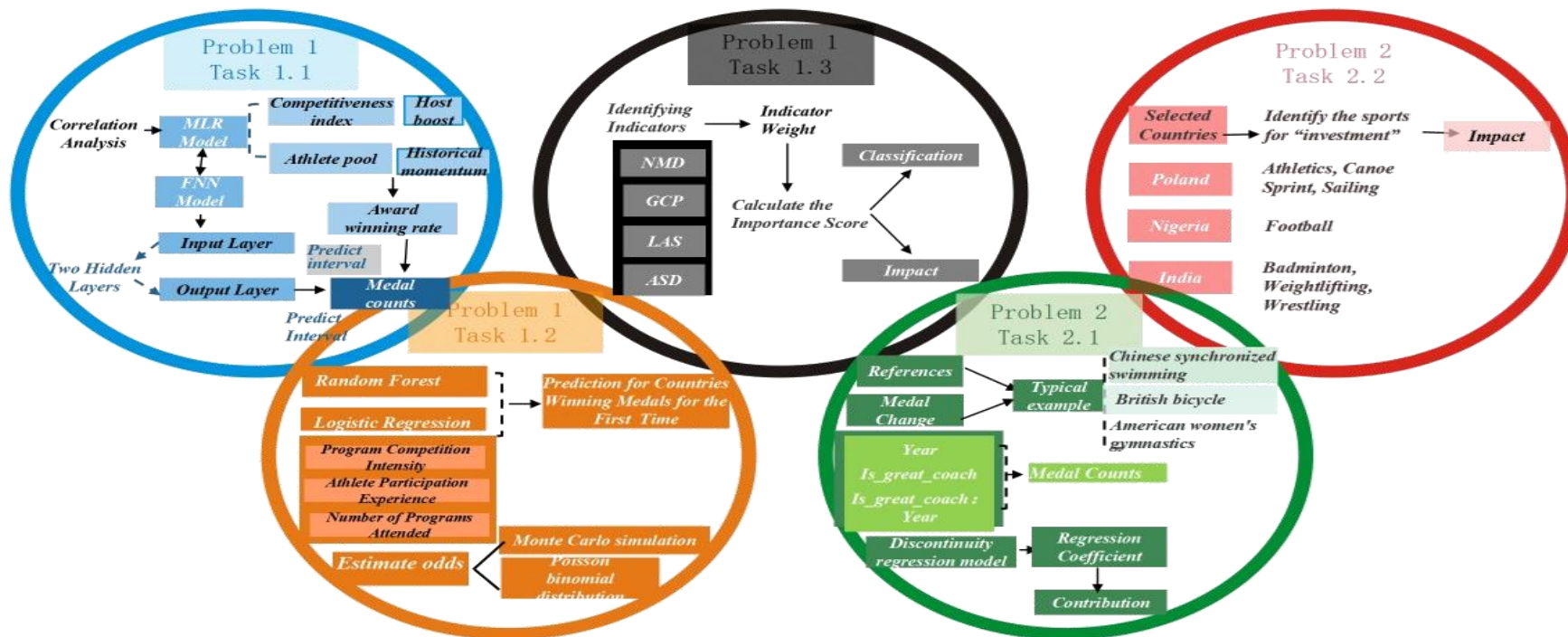
2025年美赛C题——问题分析



四川大学
SICHUAN UNIVERSITY

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析 ——问题分析

本题围绕奥运奖牌预测与影响因素分析展开，涵盖数据处理、预测建模、评价构建、因果推断和规律挖掘等任务。问题一要求构建各国奖牌数预测模型，并从奖牌榜预测、首次获奖国家识别和项目设置影响三个子任务切入；问题二聚焦“伟大教练效应”的识别与量化，本质是一个因果推断问题；问题三则在前两问的基础上进一步挖掘原创性规律，为各国奥委会提供决策建议。三个问题之间层层递进：问题一奠定预测基础，问题二深入探讨关键影响因素，问题三拓展至更广泛的战略洞察。



Problem 3

Other Insights: Host Country Spillover Effect on Medal Rates of Neighboring Countries



➤ 2025年美赛C题涉及到的知识点提炼

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析

基于系统分析2025年美赛C题中三个子问题的分析逻辑、建模难点与解决思路，该题求解过程建模覆盖了从数据预处理到模型落地验证的完整技术链路，不同子问题分别对应了时间序列预测、相关分析与评价、分类与数据分析等数学建模核心方法体系。

1. 数据预处理

本题提供了从1896年至2024年的多届奥运会历史数据，数据跨度大、来源复杂，需要重点关注以下预处理环节。

首先是数据清洗，包括统一国家名称（如将"Great Britain"标准化为"United Kingdom"）、合并同类赛事（如将2016年单列的自行车和皮划艇项目拆分为子项目）、处理苏联解体等历史原因导致的国家代码变更等异常情况。

其次是特征构造，需要基于原始奖牌数据构造例如竞争力指数等新特征。

最后是数据转换，对奖牌获取率等比例数据可考虑进行对数转换以改善右偏分布，对不同量纲的指标统一采用Min-Max归一化处理，确保各特征在建模时具有可比性。

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析

2. 相关性与因果分析

在特征筛选阶段，需全面提取赛事参与国的经济实力、体育基础设施投入、历史参赛数据等多维度候选特征，逐一精准计算各特征与赛事奖牌数之间的皮尔逊相关系数，通过专业数据分析工具构建色彩分层清晰的相关性热力图，直观且量化地展示不同特征间的关联紧密程度，同时借助方差膨胀因子等专业方法系统排查特征间的多重共线性问题，为后续建模筑牢数据基础。

在问题二的教练效应分析中，则需要从表层的相关性关系进一步深入到严谨的因果推断层面，以外籍教练正式上任的精准时间点为外生断点，采用断点回归模型细致识别参赛国赛事成绩在该节点前后的结构性突变情况，从而将教练效应从东道主加成、参赛项目数量变化、本土体育政策调整等易混淆的混杂因素中有效分离出来，并通过双侧t检验严格验证教练效应的统计显著性，确保分析结论的科学性与可靠性。

2025 MCM Problem C: 基于数学模型的奥运奖牌榜分析

3. 预测

问题一的奖牌榜预测是本题的核心建模任务，属于多变量的回归预测问题。

建议采用融合线性模型与非线性模型的集成预测方法：线性模型可解释性强，适合捕捉历史动量、运动员规模等特征的线性影响；非线性模型则能够拟合东道主效应等复杂的非线性模式。两者可通过基于误差的加权融合，取长补短，提升预测稳定性。

预测不确定性的量化采用Bootstrap自助法，以2.5%和97.5%分位数构造95%预测区间。模型性能评估指标包括均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）和平均绝对百分比误差（MAPE）等。

需要注意，由于众多国家奖牌数接近于零，MAPE可能偏高，应结合绝对误差指标综合判断模型表现。

4. 分类与评价

问题一中对首次获奖国家的预测属于二分类问题，且正负样本极度不平衡（历史上首次获奖国家数量远少于未获奖国家），模型评估应重点关注分类准确率、混淆矩阵和交叉验证精度，而非仅依赖整体准确率，以避免不平衡样本导致的评估偏差。

问题一中对各国重点项目的识别属于综合评价问题。需要构建合理且可量化的指标体系，各指标经Min-Max归一化后进行无量纲化处理。权重确定方面，可采用主客观相结合，例如主成分分析（PCA）结合专家验证的混合赋权方式，客观反映各指标的信息含量，最终计算各国各项目的综合重要性得分，实现跨国、跨项目的横向比较与排序。



谢谢！